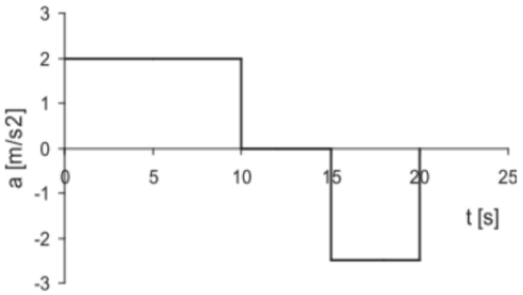
Lista 2

1. Samochód przejechał połowę drogi z jednostajną prędkością (szybkością) 100 km/h, a drugą połowę z prędkością 25 km/h. Ile wyniosła prędkość średnia samochodu?
2. Dwaj chłopcy zaczynają biec w swoim kierunku z dwóch punktów odległych o 100 m. Jeden biegnie z prędkością 5 m/s a drugi 7 m/s. W jakiej odległości od startu wolniejszego chłopca znajdą się, gdy się spotkają?
3. Mężczyzna biegnie z prędkością 4 m/s by dogonić stojący autobus. Gdy znajduje się 6 m od tylnych drzwi autobusu (w chwili t = 0), autobus rusza i zaczyna jechać z przyspieszeniem 1,2 m/s^2.
   a. Po jakim czasie mężczyzna dogoni tylne drzwi autobusu?
   b. Jeśli na początku znalazłby się w odległości 10 m od tych drzwi, to czy kiedykolwiek je dogoni biegnąc z tą samą prędkością?
4. Ciężarówka jedzie ze stałą prędkością 21 m/s. Kierowca zauważa przed sobą stojący samochód w odległości 110 m. Po czasie reakcji Δt zaczyna hamowanie, co daje mu przyspieszenie -3 m/s^2.
   a. Jaki jest maksymalny czas reakcji, aby uniknąć zderzenia i jaka odległość zostanie pokonana, zanim zaczną działać hamulce?
   b. Zakładając Δt = 1,4 s, po jakim czasie i jak daleko za samochodem zatrzyma się ciężarówka?
5. W ruchu prostoliniowym prędkość ciała jest następującą funkcją czasu:
   $v(t) = 6t + 2$
   Określ rodzaj ruchu ciała. Oblicz drogę przebytą przez ciało w czasie 2 sekund od rozpoczęcia ruchu oraz w trzeciej sekundzie. Naszkicuj wykresy prędkości, przemieszczenia i przyspieszenia od czasu.
6. Jak można zapisać wektorowo (w przestrzeni trójwymiarowej) zależność prędkości od czasu dla ciała z zadania 5?
7. Rysunek 3. przedstawia wykres zależności przyspieszenia od czasu dla pewnej cząstki, która zaczyna poruszać się od pewnego położenia spoczynkowego. Wyznacz prędkość cząstki w chwili t = 10 s i t = 20 s oraz drogę jaką przebyła w ciągu pierwszych 20 s ruchu.



Rysunek 3: Wykres zależności przyśpieszenia od czasu do zadania 7

8. Położenie R pewnego ciała jest funkcją czasu zgodnie z zależnością:
   $\underset{R}{\rightarrow} = [2t^2, 2sint,]$.

   Jak zależy od czasu prędkość i przyspieszenie tego ciała? Spróbuj opisać jak wygląda ruch tego ciała.